Programação concorrente

1º semestre de 2026

Exercício

Tema #04

Professor Marcelo Eustáquio

Exercício

A forma mais simples de se calcular o tempo de execução de um fragmento de código, utilizando a linguagem **Python**, consiste em utilizar funcionalidades do pacote **time**:

```
import time
from datetime import datetime

inicio = time.time()

for i in range(1000000): x = i * 2 # código a ser medido

fim = time.time()

print(f"Início: {datetime.fromtimestamp(inicio)} ")
print(f"Término: {datetime.fromtimestamp(fim)} ")
print(f"Tempo: {fim - inicio:.4f} segundos")
```

Exercício

Determine o tempo de execução do seguinte código fonte (para maior precisão, execute o código-fonte repetidas vezes e determine o tempo médio das execuções).

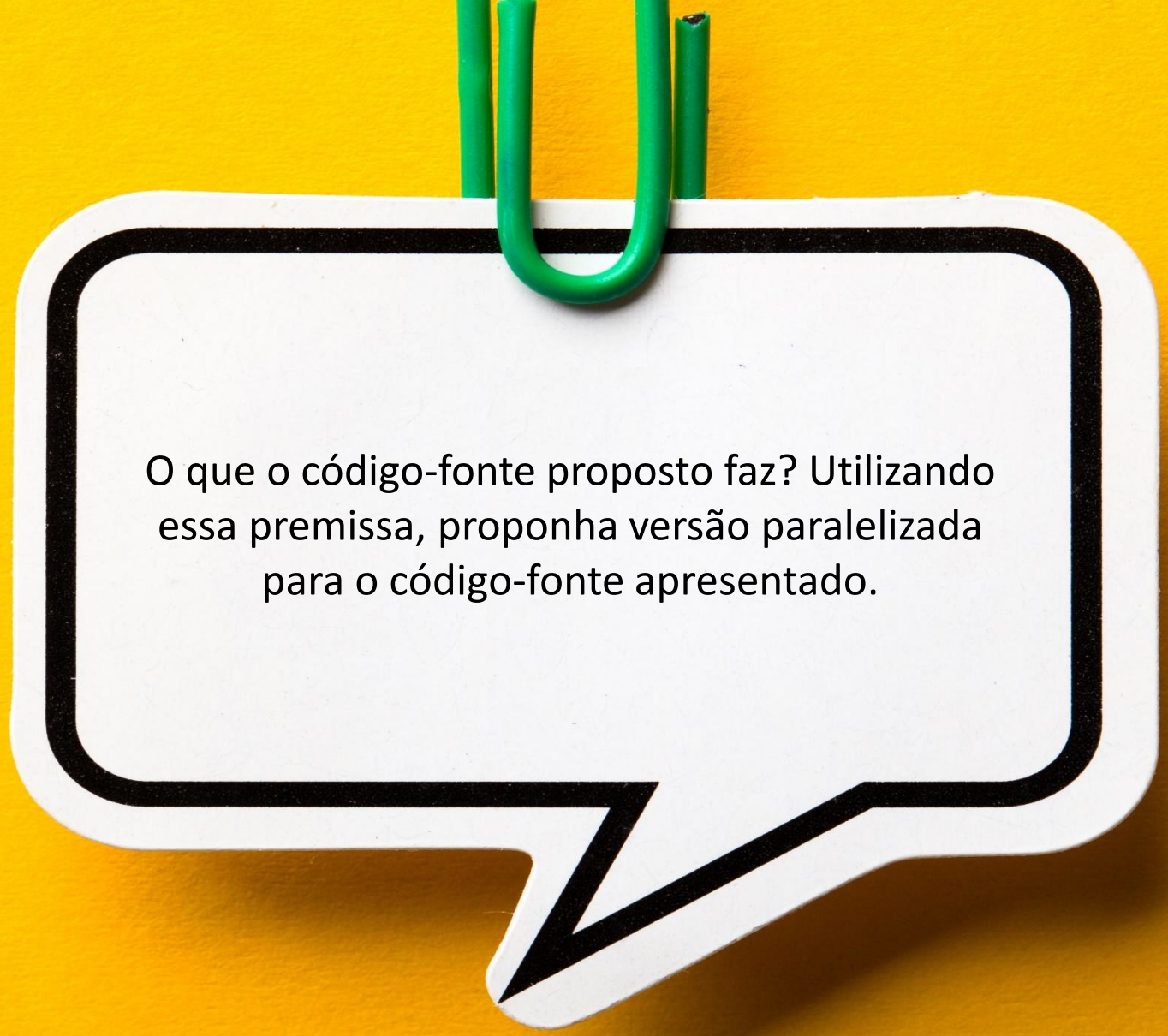
```
import os
import pandas as pd

ARQUIVO = "Painel_26.csv"
PASTA = "saida_serial"

os.makedirs(PASTA, exist_ok=True)

df = pd.read_csv(ARQUIVO, sep=";", encoding="utf-8", low_memory=False)

for tribunal, grupo in df.groupby("sigla_tribunal"):
    caminho = os.path.join(PASTA, f"{tribunal}.csv")
    grupo.to_csv(caminho, sep=";", index=False, encoding="utf-8")
    print(f"Arquivo gerado: {caminho}")
```


O que o código-fonte proposto faz? Utilizando essa premissa, proponha versão paralelizada para o código-fonte apresentado.

```python
import os
import pandas as pd
import threading

ARQUIVO = "Painel_26.csv"
PASTA = "saida_threads"
os.makedirs(PASTA, exist_ok=True)

df = pd.read_csv(ARQUIVO, sep=";", encoding="utf-8", low_memory=False)

def gravar_csv(tribunal, grupo):
    caminho = os.path.join(PASTA, f"{tribunal}.csv")
    grupo.to_csv(caminho, sep=";", index=False, encoding="utf-8")

threads = []

for tribunal, grupo in df.groupby("sigla_tribunal"):
    t = threading.Thread(target=gravar_csv, args=(tribunal, grupo))
    threads.append(t)
    t.start()

for t in threads: t.join()
```

Speedup

Speedup, ou **aceleração**, é uma métrica que mede o ganho de desempenho de um sistema ao executar uma tarefa em paralelo em comparação à sua execução sequencial e é definido pela razão entre o tempo de execução do melhor algoritmo sequencial e o tempo de execução do algoritmo paralelo.

$$S(N) = \frac{T(1)}{T(N)}$$

Onde:

- $S(n)$ é o speedup com n processadores.
- $T(1)$ é o tempo necessário para executar a tarefa em um único processador (de forma sequencial).
- $T(n)$ é o tempo necessário para executar a tarefa em n processadores (de forma paralela).

S(n) é utilizado para avaliar a eficácia e a eficiência de algoritmos que utilizam múltiplos processadores.

Speedup

Speedup, ou **aceleração**, é uma métrica que mede o ganho de desempenho de um sistema ao executar uma tarefa em paralelo em comparação à sua execução sequencial e é definido pela razão entre o tempo de execução do melhor algoritmo sequencial e o tempo de execução do algoritmo paralelo.

$$S(N) = \frac{T(1)}{T(N)}$$

Interpretação:

- $S(n) > 1$ indica que a versão paralela é mais rápida que a sequencial.
- $S(n) = 1$ indica que a versão paralela tem o mesmo desempenho que a versão sequencial.
- $S(n) < 1$ indica que a versão paralela é mais lenta que a versão sequencial.